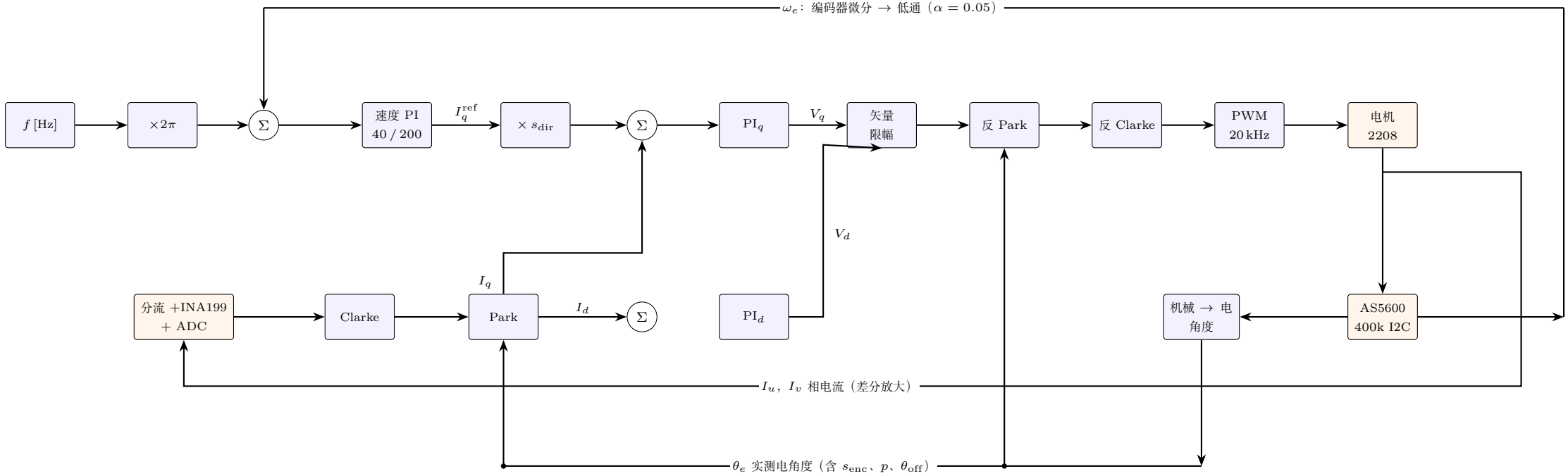


符号约定（三处必须自洽，否则表现为不转或速度环飞车）

$\theta_e = \text{wrap}_{2\pi}\big(s_{\text{enc}} \cdot p \cdot \theta_{\text{mech}} + \theta_{\text{off}}\big)$，$p = 7$；$s_{\text{enc}}, \theta_{\text{off}}$ 由上电标定实测

$s_{\text{dir}} = \text{TORQUE_SIGN} \cdot s_{\text{enc}}$：转矩符号跟随编码器方向

$\theta_e \leftarrow \theta_{\text{meas}} + \omega_e\, dt$：前向补偿采样延迟

关键参数

采样：$0.015\,\Omega \times 50 = 0.75\,\text{mV/mA}$，零点 1.68 V，量程 ±1.93 A

电流环：$K_p = 2.5 \times 10^{-4}$，$K_i = 8 \times 10^{-4}$（调制比/mA）

电压限幅：$|V| \le 0.40$（SPWM 上限 0.5）；过流 1500 mA

$I_d^{\text{ref}} = 0$；I_q^{ref} 限幅 ±1 指令；PWM 20 kHz/10 bit